A 卷答案:

一、T　F　T　D　C　B　B　D

二、

1. 解:

$$
原\ 式=\begin{vmatrix}1&1&-1&2\\-1&-1&-4&1\\2&4&-6&1\\1&2&4&2\end{vmatrix}\overset{\substack{r_2+r_1\\r_3-2r_1\\r_4-r_1}}{=}\begin{vmatrix}1&1&-1&2\\0&0&-5&3\\0&2&-4&-3\\0&1&5&0\end{vmatrix}\overset{r_2\leftrightarrow r_4}{=}-\begin{vmatrix}1&1&-1&2\\0&1&5&0\\0&2&-4&-3\\0&0&-5&3\end{vmatrix}\overset{r_3-2r_2}{=}-
$$

$$
\begin{vmatrix}1&1&-1&2\\0&1&5&0\\0&0&-14&-3\\0&0&-5&3\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&1\\0&1\end{vmatrix}\begin{vmatrix}-14&-3\\-5&3\end{vmatrix}=-1\times(-42-15)=57
$$

()

2. 解:

原式

$$
=\begin{vmatrix}a&a&\cdots&a&x\\a&a&\cdots&x&a\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a&x&\cdots&a&a\\x&a&\cdots&a&a\end{vmatrix}\overset{r_1+r_2+\cdots+r_n}{=}[(n-1)a+x]\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1&1\\a&a&\cdots&x&a\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a&x&\cdots&a&a\\x&a&\cdots&a&a\end{vmatrix}
$$

$$
\overset{\substack{r_2-ar_1\\r_3-ar_1\\\cdots\\r_n-ar_1}}{=}[(n-1)a+x]\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1&1\\0&0&\cdots&x-a&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&x-a&\cdots&0&0\\x-a&0&\cdots&0&0\end{vmatrix}
$$

$$
=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}[(n-1)a+x](x-a)^{n-1}
$$

)

三、解:

$$
X=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}
$$

$$
=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}
$$

()

$$
=\begin{pmatrix}4&5&6\\1&2&3\\7&8&9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}
$$

()

$$
=\begin{pmatrix}4&5&2\\1&2&2\\7&8&2\end{pmatrix}
$$

四、解: 增广矩阵为:

$$
B=\begin{pmatrix}1&1&0&\vdots&1\\1&0&-1&\vdots&1\\1&a&1&\vdots&b\end{pmatrix}
$$

$$
\xrightarrow{\substack{r_2-r_1\\r_3-r_1}}\begin{pmatrix}1&1&0&\vdots&1\\0&-1&-1&\vdots&0\\0&a-1&1&\vdots&b-1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3+(a-1)r_2}\begin{pmatrix}1&1&0&\vdots&1\\0&-1&-1&\vdots&0\\0&0&2-a&\vdots&b-1\end{pmatrix}
$$

当$a=2,b\neq 1$时，方程组无解,

当$a \neq 2, b \neq 1$时，方程组有唯一解，
当$a = 2, b = 1$时，方程组有无穷多解
当方程组有无穷多解时，

$$B \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & -1 & -1 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2\times(-1)]{r_1+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix}$$

方程组等价于$\begin{cases} x_1 - x_3 = 1 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$

令$x_3 = 0$，求得一个特解$\eta^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

导出组为$\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$

令$x_3 = 1$，求得导出组基础解系：$\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

因此通解为：$X = k\xi + \eta^* = k\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$，$k$为任意常数

五、$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=(e_1,e_2,e_3,e_4)\begin{pmatrix}2&0&0&0\\1&3&0&0\\0&1&2&1\\0&0&1&3\end{pmatrix}$

因此由e_1,e_2,e_3,e_4到$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$的过渡矩阵$P=\begin{pmatrix}2&0&0&0\\1&3&0&0\\0&1&2&1\\0&0&1&3\end{pmatrix}$ ）

向量$(x_1,x_2,x_3,x_4)^T$在e_1,e_2,e_3,e_4下的坐标即$X=(x_1,x_2,x_3,x_4)^T$，那么在$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$下的坐标$Y=P^{-1}X$ （1 分）

$$\left(\begin{array}{cccc:c}2&0&0&0&x_1\\1&3&0&0&x_2\\0&1&2&1&x_3\\0&0&1&3&x_4\end{array}\right)\xrightarrow[r_2-r_1]{r_1\times\frac{1}{2}}\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&0&0&\frac{1}{2}x_1\\0&3&0&0&-\frac{1}{2}x_1+x_2\\0&1&2&1&x_3\\0&0&1&3&x_4\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[r_3-r_2]{r_2\times\frac{1}{3}}\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&0&0&\frac{1}{2}x_1\\0&1&0&0&-\frac{1}{6}x_1+\frac{1}{3}x_2\\0&0&2&1&\frac{1}{6}x_1-\frac{1}{3}x_2+x_3\\0&0&1&3&x_4\end{array}\right)$$ ）

$$\xrightarrow[r_4-r_3]{r_3\times\frac{1}{2}}\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&0&0&\frac{1}{2}x_1\\0&1&0&0&-\frac{1}{6}x_1+\frac{1}{3}x_2\\0&0&1&\frac{1}{2}&\frac{1}{12}x_1-\frac{1}{6}x_2+\frac{1}{2}x_3\\0&0&0&\frac{5}{2}&-\frac{1}{12}x_1+\frac{1}{6}x_2-\frac{1}{2}x_3+x_4\end{array}\right)$$ ）

$$\xrightarrow[r_3-\frac{1}{2}r_4]{r_4\times\frac{2}{5}}\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&0&0&\frac{1}{2}x_1\\0&1&0&0&-\frac{1}{6}x_1+\frac{1}{3}x_2\\0&0&1&0&\frac{1}{10}x_1-\frac{1}{5}x_2+\frac{3}{5}x_3-\frac{1}{5}x_4\\0&0&0&1&-\frac{1}{30}x_1+\frac{1}{15}x_2-\frac{1}{5}x_3+\frac{2}{5}x_4\end{array}\right)$$ ）

因此在$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$下的坐标为$\begin{pmatrix}\frac{1}{2}x_1\\-\frac{1}{6}x_1+\frac{1}{3}x_2\\\frac{1}{10}x_1-\frac{1}{5}x_2+\frac{3}{5}x_3-\frac{1}{5}x_4\\-\frac{1}{30}x_1+\frac{1}{15}x_2-\frac{1}{5}x_3+\frac{2}{5}x_4\end{pmatrix}$

六、解：二次型的矩阵为：

$$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&2\\0&2&3\end{pmatrix}$$

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda&0&0\\0&3-\lambda&2\\0&2&3-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(2-\lambda)\begin{vmatrix}3-\lambda&2\\2&3-\lambda\end{vmatrix}\overset{c_1+c_2}{=}(2-\lambda)\begin{vmatrix}5-\lambda&2\\5-\lambda&3-\lambda\end{vmatrix}\overset{r_2-r_1}{=}(2-\lambda)\begin{vmatrix}5-\lambda&2\\0&1-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(2-\lambda)(5-\lambda)(1-\lambda)$$

特征值为$\lambda_1=2,\lambda_2=5,\lambda_3=1$

当$\lambda_1=2$时，$(A-2E)X=O$

稀疏矩阵为：$\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&2\\0&2&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2-2r_1]{\substack{r_1\leftrightarrow r_2\\ r_2\leftrightarrow r_3}}\begin{pmatrix}0&1&2\\0&0&-3\\0&0&0\end{pmatrix}$

令$x_1=1$，得$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$

当$\lambda_2=5$时，$(A-5E)X=O$

稀疏矩阵为：$\begin{pmatrix}-3&0&0\\0&-2&2\\0&2&-2\end{pmatrix}\xrightarrow{\substack{r_1\times\left(-\frac{1}{3}\right)\\ r_3+r_2\\ r_2\times\left(-\frac{1}{2}\right)}}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$

令$x_3=1$，得$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$

当$\lambda_3=1$时，$(A-E)X=O$

稀疏矩阵为：$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&2\\0&2&2\end{pmatrix}\xrightarrow{\substack{r_2-r_3\\ r_2\times\frac{1}{2}}}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$

令$x_3=1$，得$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$

可见$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$显然相互正交，将他们单位化，可得：

$$\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\ \ \xi_2=\begin{pmatrix}0\\\frac{\sqrt{2}}{2}\\\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix},\ \ \xi_3=\begin{pmatrix}0\\-\frac{\sqrt{2}}{2}\\\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}$$

因此正交变换$X=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{\sqrt{2}}{2}&-\frac{\sqrt{2}}{2}\\0&\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}Y$ ）

标准型为$f(y_1, y_2, y_3) = 2y_1^2 + 5y_2^2 + y_3^2$
二次型的秩为 3,
为正定二次型

七、解:
$A^4 = \alpha^T\beta\alpha^T\beta\alpha^T\beta\alpha^T\beta$
$= \alpha^T(\beta\alpha^T)^3\beta$)
$= (\beta\alpha^T)^3\alpha^T\beta$)
$= 3^3\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$)
$= \begin{pmatrix} 27 & \frac{27}{2} & 9 \\ 54 & 27 & 18 \\ 81 & \frac{81}{2} & 27 \end{pmatrix}$

八、证明:
令$k_0X^* + k_1X_1 + k_2X_2 + \cdots + k_{n-r}X_{n-r} = O$
则$A(k_0X^* + k_1X_1 + k_2X_2 + \cdots + k_{n-r}X_{n-r}) = O$)
即$k_0AX^* + k_1AX_1 + k_2AX_2 + \cdots + k_{n-r}AX_{n-r} = O$)
因为$X_1, X_2, \dots, X_{n-r}$是导出组的基础解系，所以$k_1AX_1 + k_2AX_2 + \cdots + k_{n-r}AX_{n-r} = O$)
因此$k_0AX^* = k_0b = O$
因为$b \neq O$，所以$k_0 = 0$
那么$k_1X_1 + k_2X_2 + \cdots + k_{n-r}X_{n-r} = O$
由于$X_1, X_2, \dots, X_{n-r}$是导出组的基础解系，它们之间互不相关，因此$k_1 = k_2 = \cdots = k_{n-r} = 0$
因此有$k_0 = k_1 = k_2 = \cdots = k_{n-r} = 0$，所以$X^*, X_1, X_2, \dots, X_{n-r}$线性无关

九、证明:
如果λ是n阶幂零矩阵A的特征值，其对应的一个特征向量记为$X \neq O$，则有
$AX = \lambda X$
那么$A^kX = \lambda^kX = O$
因此$\lambda^k = 0$,
即$\lambda = 0$，因此矩阵的特征值均为 0

$\lambda = 0$是幂零矩阵的所有特征值，因此为n重特征值。
假设幂零矩阵$A \neq O$能够对角化，那么特征值$\lambda = 0$所对应的特征子空间的维数应为n，即方程组$(A - \lambda E)X = AX = O$的基础解系中解向量的个数为$n$)

那么系数矩阵A的秩$R(A) = n - n = 0$
但是$A \neq O$，因此根据一致条件必有$R(A) \neq 0$)
即假设与已知条件矛盾
因此矩阵A不与对角矩阵相似